Matemática Discreta

Relaciones, órdenes parciales y funciones

Julio Alejo Ruiz

UNCuyo - FI

2026

Contenidos

1. Relaciones
2. Relaciones de equivalencia
3. Órdenes parciales
4. Funciones
5. Cierre

Ruta de la clase

Pregunta estructural

¿Cómo describimos matemáticamente qué objetos están relacionados y cuándo una relación asigna una salida única a cada entrada?

Objetivos

Al finalizar la clase se espera que puedan:

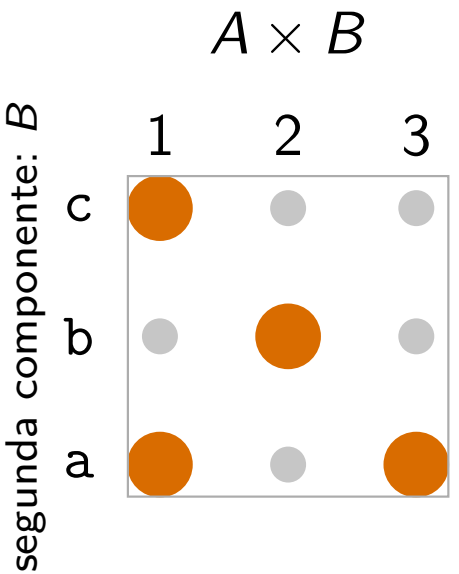
- representar una relación mediante pares, matrices y dígrafos;
- decidir si una relación es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva;
- reconocer relaciones de equivalencia y los órdenes parciales;
- construir e interpretar diagramas de Hasse;
- distinguir funciones, inyecciones, sobreyecciones y biyecciones.

Relaciones

Del producto cartesiano a una relación

Sean

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}.$$



puntos naranjas: pares de R

Definición

Una **relación de A en B** es un subconjunto

$$R \subset A \times B.$$

Escribimos

$$aRb \iff (a, b) \in R.$$

Si $A = B$, decimos que R es una relación **sobre** A.

Una relación concreta

Sea

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

y definamos sobre A:

$$xRy \quad \Longleftrightarrow \quad x + y \leq 5.$$

Para escribir R por extensión, examinamos los pares de $A \times A$:

$$\begin{aligned} R = \{&(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), \\ &(2,1), (2,2), (2,3), \\ &(3,1), (3,2), (4,1)\}. \end{aligned}$$

Cada par incluido satisface la condición $x + y \leq 5$.

Representación mediante una matriz

Ordenamos filas y columnas como $1, 2, 3, 4$. Colocamos un 1 en la posición (x, y) cuando xRy, y un 0 en caso contrario.

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Lectura

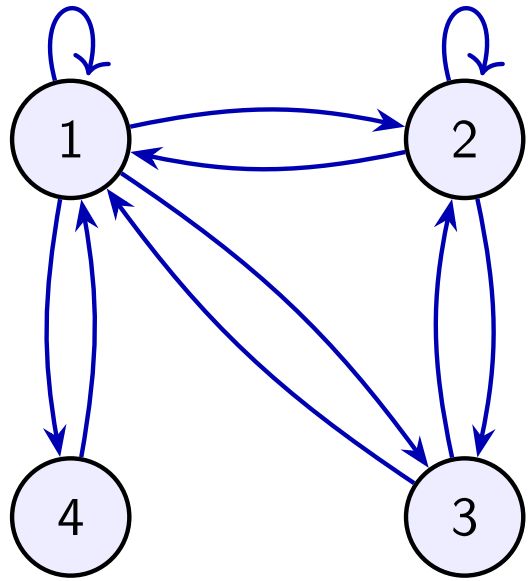
La fila indica la primera componente y la columna indica la segunda. Por ejemplo, la entrada $(3, 2)$ es 1 porque $3R2$.

Representación mediante un dígrafo

Para una relación sobre A:

- cada elemento de A es un vértice;
- dibujamos una flecha de x a y si xRy;
- un par (x, x) se representa mediante un lazo.

El dígrafo y la matriz contienen exactamente la misma información.



Dominio e imagen de una relación

Sea $R \subset A \times B$.

Dominio

$$\text{Dom}(R) = \{a \in A : \exists b \in B,\ aRb\}.$$

Reúne las primeras componentes que aparecen en algún par de R.

Imagen

$$\text{Im}(R) = \{b \in B : \exists a \in A,\ aRb\}.$$

Reúne las segundas componentes que aparecen en algún par de R.

Dominio e imagen en el ejemplo

Para la relación $xRy \iff x + y \leq 5$ sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$, todos los elementos aparecen como primera y como segunda componente.

$$\text{Dom}(R) = A, \qquad \text{Im}(R) = A.$$

Atención

Que el dominio y la imagen coincidan con A no significa que $R = A \times A$. La relación contiene solamente los pares que cumplen $x + y \leq 5$.

Relación inversa

Definición

Si $R \subset A \times B$, la relación inversa es

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.$$

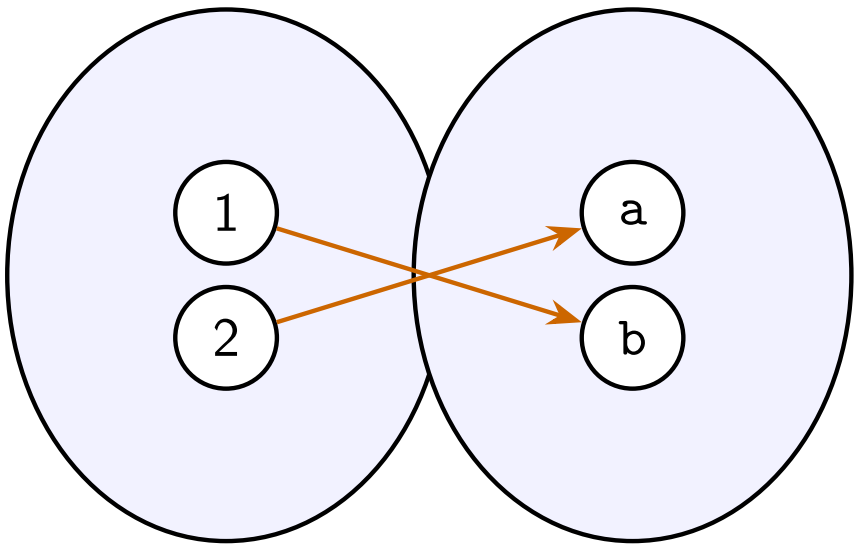
Cambiar R por R^{-1} significa invertir todos los pares ordenados y todas las flechas.

$$aRb \iff bR^{-1}a.$$

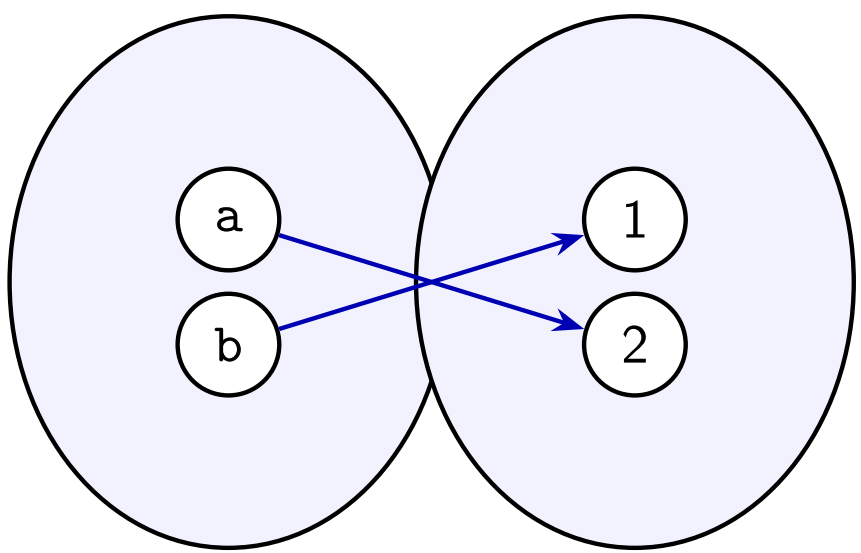
Una relación y su inversa

$$R = \{(1, \mathtt{b}), (2, \mathtt{a})\} \subset A \times B, \qquad A = \{1, 2\}, \quad B = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}.$$

Relación R



Relación inversa R^{-1}



$$R^{-1} = \{(\mathtt{b}, 1), (\mathtt{a}, 2)\}.$$

Qué cambia al invertir una relación

Si $R \subset A \times B$, entonces $R^{-1} \subset B \times A$. Además,

$$\text{Dom}(R^{-1}) = \text{Im}(R), \qquad \text{Im}(R^{-1}) = \text{Dom}(R).$$

Caso especial: simetría

Si R es una relación sobre A, entonces

$$R \text{ es simétrica} \iff R = R^{-1}.$$

Para la relación $xRy \iff x + y \leq 5$, se cumple $R = R^{-1}$, porque la condición es simétrica en x e y.

Reflexividad y simetría

Sea R una relación sobre A.

Reflexiva

$$\forall a \in A, \quad aRa.$$

En el dígrafo, cada vértice tiene un lazo.

Simétrica

$$\forall a, b \in A, \quad aRb \Longrightarrow bRa.$$

Cada flecha entre vértices distintos aparece acompañada por la flecha inversa.

Antisimetría y transitividad

Sea R una relación sobre A.

Antisimétrica

$$\forall a, b \in A, \quad (aRb \text{ y } bRa) \Longrightarrow a = b.$$

Entre vértices distintos no pueden aparecer simultáneamente las dos direcciones.

Transitiva

$$\forall a, b, c \in A, \quad (aRb \text{ y } bRc) \Longrightarrow aRc.$$

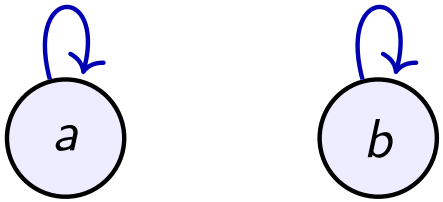
Todo recorrido de dos flechas obliga a que exista la flecha directa.

Lectura visual: reflexividad y simetría

Reflexividad

Cada vértice debe tener su lazo.

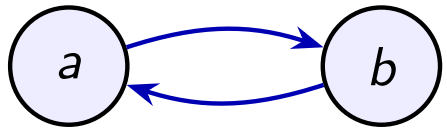
$$\forall a \in A, \quad aRa.$$



Simetría

Toda flecha entre distintos debe venir acompañada por la inversa.

$$aRb \Longrightarrow bRa.$$



Lectura visual: antisimetría y transitividad

Antisimetría

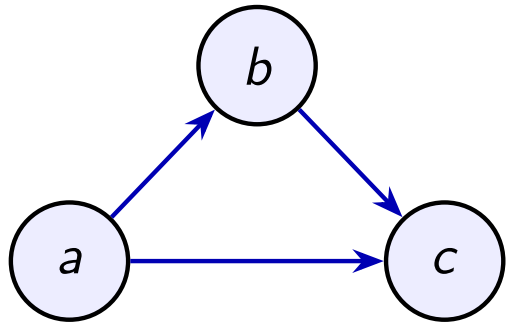
Entre elementos distintos no pueden aparecer simultáneamente las dos direcciones.



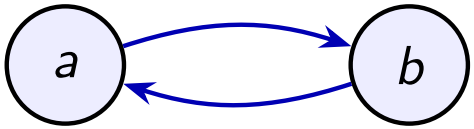
Los lazos no contradicen la antisimetría.

Transitividad

Si aparecen $a \to b$ y $b \to c$, debe aparecer también $a \to c$.



Simétrica no significa antisimétrica





Simetría

Las dos flechas pueden aparecer entre elementos distintos.

Antisimetría

Entre elementos distintos, como máximo puede aparecer una dirección.

Una relación puede ser simétrica, antisimétrica, ambas o ninguna.

Análisis del ejemplo $x + y \leq 5$

Para $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $xRy \iff x + y \leq 5$:

- No es reflexiva: $3R3$ es falsa porque $3 + 3 > 5$.
- Es simétrica: si $x + y \leq 5$, entonces $y + x \leq 5$.
- No es antisimétrica: $1R2$ y $2R1$, pero $1 \neq 2$.
- No es transitiva: $3R2$ y $2R3$, pero $3R3$ es falsa.

Para refutar una propiedad

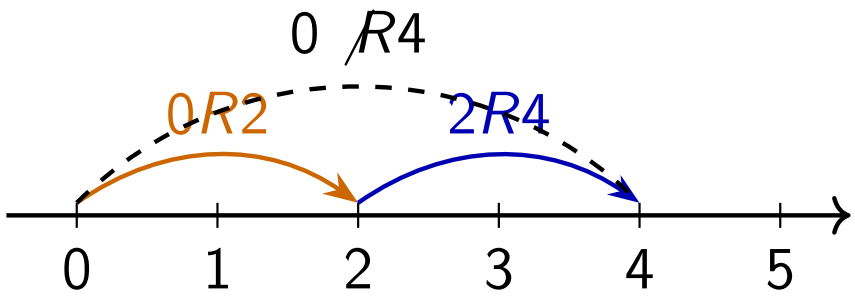
Hay que exhibir elementos concretos que cumplan las hipótesis de la propiedad y hagan falsa su conclusión.

Otro ejemplo: cercanía en los enteros

En $\mathbb{Z}$, definimos

$$xRy \iff |x - y| \leq 2.$$

- Es reflexiva porque $|x - x| = 0 \leq 2$.
- Es simétrica porque $|x - y| = |y - x|$.
- No es antisimétrica: $0R1$ y $1R0$, pero $0 \neq 1$.
- No es transitiva: $0R2$ y $2R4$, pero $0R4$ es falsa.



Un argumento incompleto

Afirmación falsa

Toda relación simétrica y transitiva sobre A es reflexiva.

El razonamiento «dado x, elegimos y con xRy» introduce un elemento cuya existencia no está garantizada.

Contraejemplo

Sobre $A = \{a, b\}$, la relación vacía

$$R = \varnothing$$

es simétrica y transitiva, pero no es reflexiva.

Cómo completar el argumento

Agreguemos la hipótesis

$$\forall x \in A, \quad \exists y \in A \text{ tal que } xRy.$$

Demostración

Sea $x \in A$ arbitrario. Por la hipótesis adicional, existe $y \in A$ tal que xRy.
Como R es simétrica, yRx. Por transitividad, de xRy y yRx concluimos xRx.
Como x era arbitrario, R es reflexiva. $\square$

Relaciones de equivalencia

Relaciones de equivalencia

Definición

Una relación $\sim$ sobre A es una **relación de equivalencia** si es:

- reflexiva;
- simétrica;
- transitiva.

Estas tres propiedades permiten descomponer A en grupos sin superposición: las **clases de equivalencia**.

Ejemplo: tener la misma paridad

En $\mathbb{Z}$, definimos

$$a \sim b \quad \Longleftrightarrow \quad a - b \text{ es par.}$$

En palabras, $a \sim b$ cuando a y b tienen la misma paridad.

Ejemplos

$$7 \sim 3, \qquad -4 \sim 10, \qquad 2 \not\sim 5.$$

Reflexividad

Demostración

Sea $a \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$a - a = 0 = 2 \cdot 0.$$

Por lo tanto, $a - a$ es par y $a \sim a$.
Concluimos que $\sim$ es reflexiva. $\square$

La demostración comienza con un entero arbitrario y verifica directamente la definición.

Demostración

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y supongamos que $a \sim b$. Entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a - b = 2k.$$

Por lo tanto,

$$b - a = -2k = 2(-k).$$

Como $-k \in \mathbb{Z}$, $b - a$ es par y $b \sim a$. □

Demostración

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y supongamos que $a \sim b$ y $b \sim c$. Existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a - b = 2r, \qquad b - c = 2s.$$

Sumando,

$$a - c = (a - b) + (b - c) = 2(r + s).$$

Como $r + s \in \mathbb{Z}$, $a - c$ es par y $a \sim c$. $\square$

Clases de equivalencia

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A.

Definición

La clase de equivalencia de $a \in A$ es

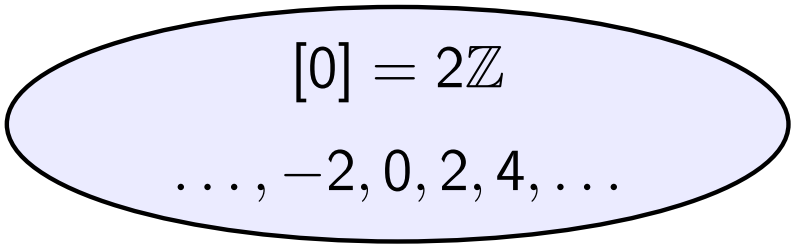
$$[a] = \{x \in A : x \sim a\}.$$

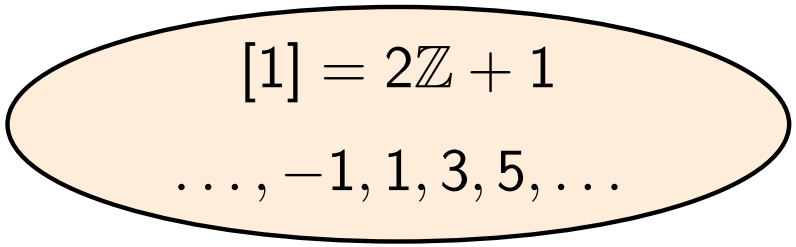
La clase reúne todos los elementos que la relación considera equivalentes a a. Si $a \sim b$, entonces $[a] = [b]$; si no son equivalentes, sus clases son disjuntas.

Las dos clases de paridad

Para la relación «$a - b$ es par»:

$$[0] = 2\mathbb{Z} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\},$$
$$[1] = 2\mathbb{Z} + 1 = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, 5, \ldots\}.$$





De una equivalencia a una partición

Hecho fundamental

Las clases de equivalencia de una relación de equivalencia sobre A:

- son no vacías;
- cubren todo A;
- son iguales o disjuntas.

Por lo tanto, las clases forman una **partición** de A. Recíprocamente, una partición de A define una equivalencia: dos elementos se relacionan cuando pertenecen al mismo bloque.

La partición de los enteros

$$\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \cup (2\mathbb{Z}+1), \qquad 2\mathbb{Z} \cap (2\mathbb{Z}+1) = \varnothing.$$

Todo entero pertenece exactamente a una de las dos clases.

Idea central

Una relación de equivalencia induce una partición: sus clases permiten clasificar los elementos de acuerdo con la relación.

Una misma relación, otra condición

Consideremos sobre $\mathbb{Z}$ las condiciones

$$a - b \text{ es par} \qquad \text{y} \qquad a + b \text{ es par.}$$

¿Definen la misma relación?

Sí. Si $a - b = 2k$, entonces

$$a + b = (a - b) + 2b = 2(k + b).$$

Recíprocamente, si $a + b = 2k$, entonces

$$a - b = (a + b) - 2b = 2(k - b).$$

Ambas condiciones determinan exactamente los mismos pares ordenados.

Órdenes parciales

Una relación que organiza

Definición

Una relación $\preceq$ sobre A es un **orden parcial** si es:

- reflexiva;
- antisimétrica;
- transitiva.

El par $(A, \preceq)$ se llama **conjunto parcialmente ordenado**. Ejemplos fundamentales:

$$(\mathcal{P}(X), \subset), \qquad (\mathbb{N}_{>0}, |).$$

La inclusión es un orden parcial

Sobre una colección de conjuntos, la relación $\subset$ es:

- reflexiva: $A \subset A$;
- antisimétrica: si $A \subset B$ y $B \subset A$, entonces $A = B$;
- transitiva: si $A \subset B$ y $B \subset C$, entonces $A \subset C$.

Por eso, la inclusión permite organizar conjuntos según cuáles están contenidos en cuáles.

Comparables e incomparables

En un conjunto parcialmente ordenado $(A, \preceq)$, dos elementos x, y son **comparables** si

$$x \preceq y \qquad \text{o} \qquad y \preceq x.$$

Si ninguna de las dos relaciones se cumple, son **incomparables**.

Inclusión

Los conjuntos $\{a\}$ y $\{b\}$ son incomparables: ninguno está incluido en el otro.

Orden parcial y orden total

Orden parcial

Puede haber elementos incomparables.

$$\{a\} \quad \text{y} \quad \{b\}.$$

Orden total

Cada par de elementos es comparable.

$$(\mathbb{Z}, \leq).$$

Todo orden total es parcial, pero no todo orden parcial es total.

Diagramas de Hasse

Un diagrama de Hasse representa un conjunto parcialmente ordenado omitiendo información redundante.

- Los elementos se representan mediante puntos.
- Si $x \preceq y$ y $x \neq y$, colocamos y por encima de x.
- Unimos x con y solamente cuando no existe un elemento intermedio.
- No dibujamos lazos ni relaciones que se deducen por transitividad.
- La orientación se interpreta de abajo hacia arriba; no se colocan flechas.

Un orden por inclusión

Consideremos

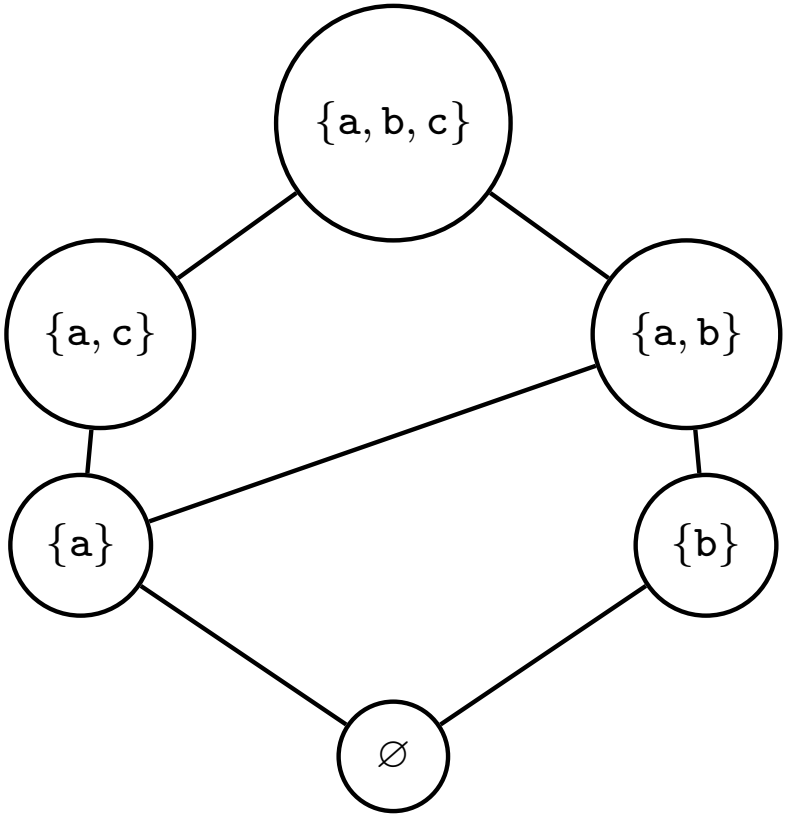
$$\mathcal{S} = \{\varnothing, \{\mathtt{a}\}, \{\mathtt{b}\}, \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}, \{\mathtt{a}, \mathtt{c}\}, \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}\}$$

ordenado por inclusión. Para construir el diagrama buscamos únicamente las **relaciones de cobertura**:

$$X \subsetneq Y$$

sin ningún $Z \in \mathcal{S}$ estrictamente entre ambos.

Diagrama de Hasse de $(\mathcal{S}, \subset)$



Las relaciones omitidas, como $\varnothing \subset \{a, b\}$, se recuperan por transitividad.

Minimales, maximales, mínimo y máximo

Sea $(A, \preceq)$ un conjunto parcialmente ordenado.

- m es **minimal** si no existe otro elemento estrictamente por debajo de m.
- M es **maximal** si no existe otro elemento estrictamente por encima de M.
- m_0 es **mínimo** si $m_0 \preceq x$ para todo $x \in A$.
- M_0 es **máximo** si $x \preceq M_0$ para todo $x \in A$.

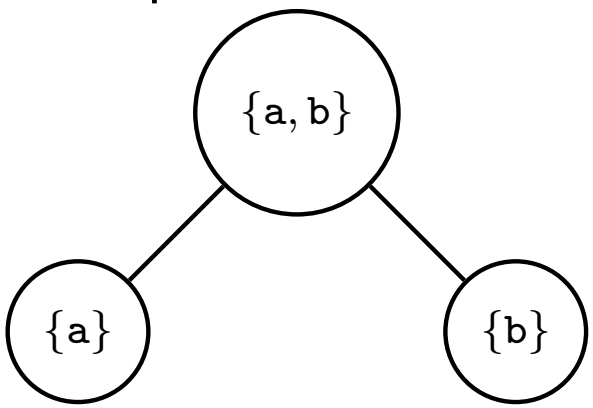
Puede haber varios minimales o maximales, pero un mínimo o un máximo, si existe, es único.

Minimal no significa mínimo

Consideremos

$$\mathcal{T} = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

ordenado por inclusión.



- $\{a\}$ y $\{b\}$ son minimales;
- no existe un elemento mínimo;
- $\{a, b\}$ es maximal y además es el máximo.

Lectura del diagrama

En $(\mathcal{S}, \subset)$:

- el único elemento minimal es $\varnothing$;
- el único elemento maximal es $\{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$;
- $\varnothing$ es el mínimo;
- $\{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$ es el máximo.

Los pares de elementos incomparables son

$$\big(\{\mathtt{a}\}, \{\mathtt{b}\}\big),$$
$$\big(\{\mathtt{b}\}, \{\mathtt{a}, \mathtt{c}\}\big),$$
$$\big(\{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}, \{\mathtt{a}, \mathtt{c}\}\big).$$

Funciones

Una función es una relación especial

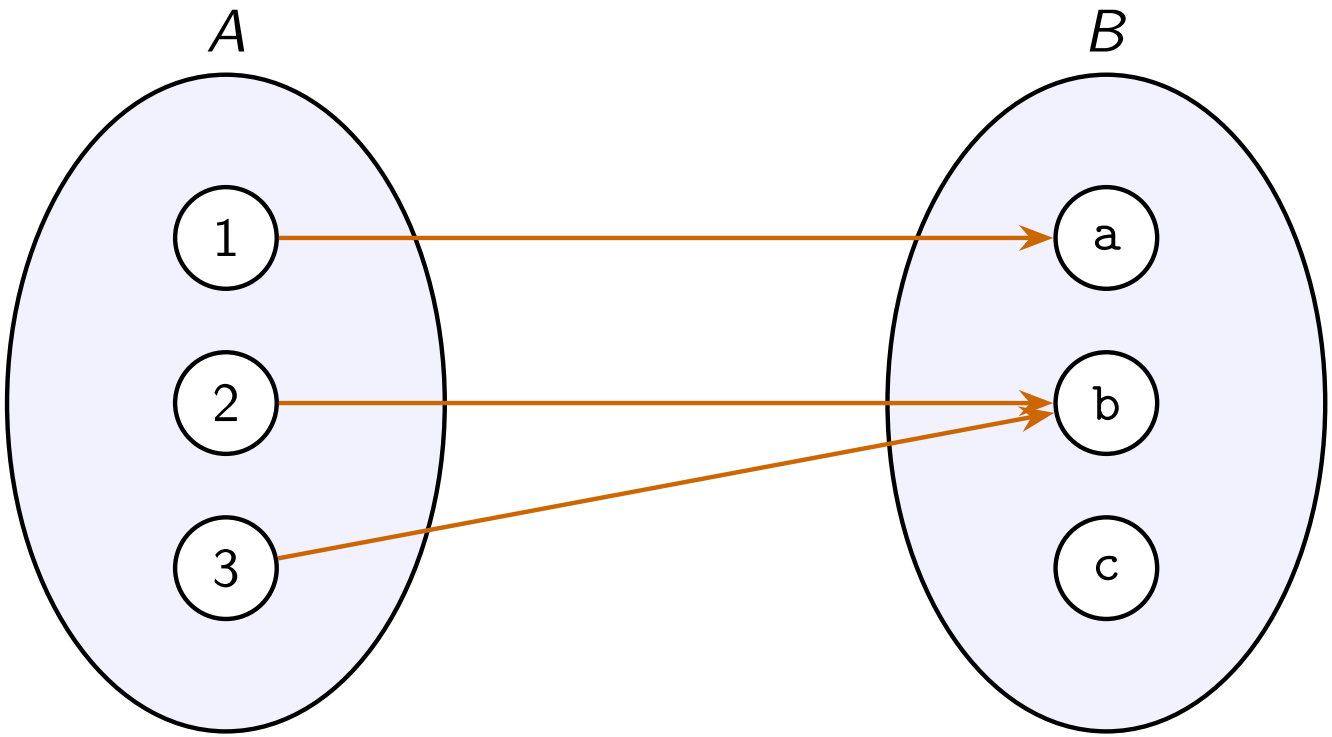
Definición

Una función $f : A \to B$ es una relación de A en B que asigna a cada elemento de A **exactamente un** elemento de B.

La condición «exactamente uno» contiene dos exigencias:

1. cada elemento de A debe tener una imagen;
2. ningún elemento de A puede tener dos imágenes distintas.

Una relación que sí es función

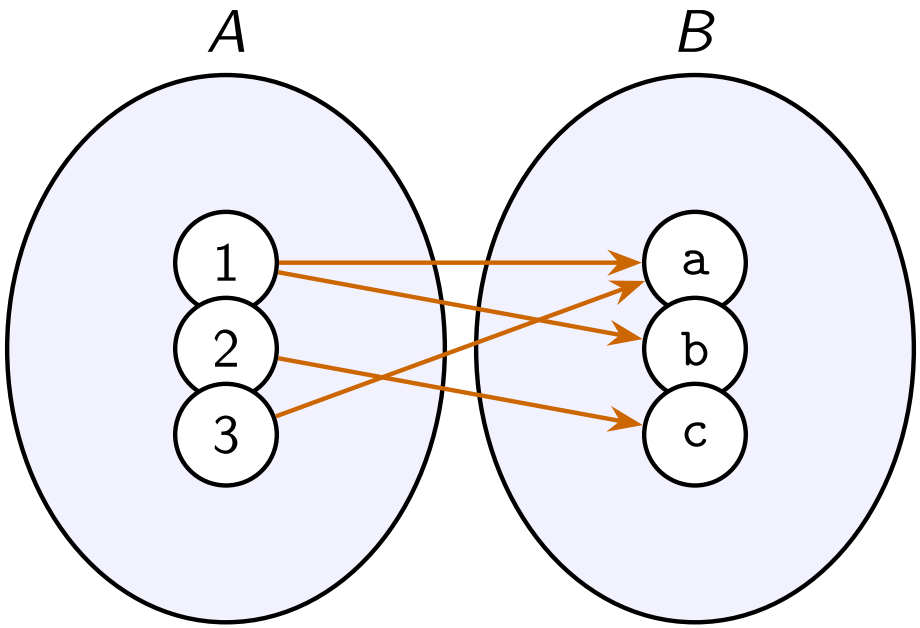


Cada elemento del dominio tiene una única flecha saliente. No es necesario que todos los elementos del codominio reciban una flecha.

No es función: una entrada con dos imágenes

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}\}$. Consideremos

$$R_2 = \{(1, \mathrm{a}), (1, \mathrm{b}), (2, \mathrm{c}), (3, \mathrm{a})\}.$$



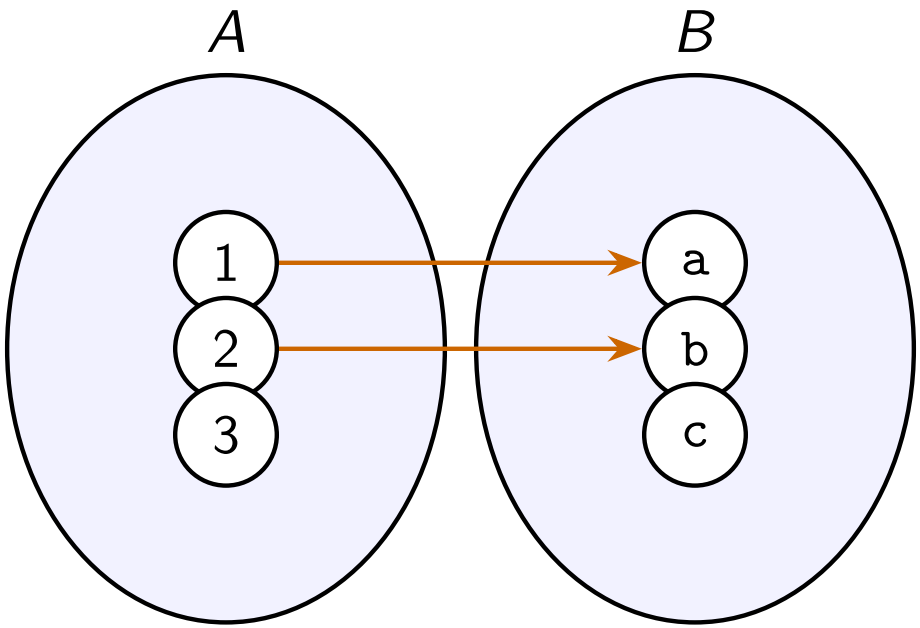
Qué falla

El elemento 1 tiene dos imágenes distintas. Por lo tanto, R_2 no define una función $A \to B$.

No es función: una entrada sin imagen

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}\}$. Consideremos

$$R_4 = \{(1, \mathrm{a}), (2, \mathrm{b})\}.$$



Qué falla

El elemento 3 del dominio no tiene imagen. Por lo tanto, R_4 no define una función $A \to B$.

Dominio, codominio e imagen

En una función

$$f : A \to B,$$

distinguimos:

- A: el **dominio**;
- B: el **codominio**;
- $\mathrm{Im}(f) = \{f(a) : a \in A\}$: la **imagen**.

Siempre se cumple

$$\mathrm{Im}(f) \subset B,$$

pero la inclusión puede ser estricta.

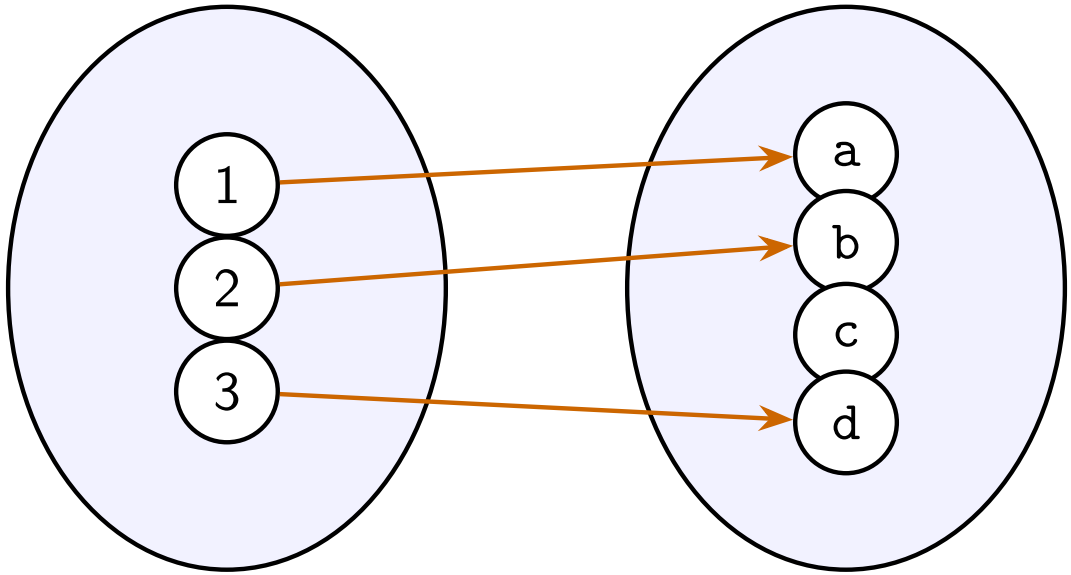
Funciones inyectivas

Definición

Una función $f : A \to B$ es **inyectiva** si

$$f(x) = f(y) \Longrightarrow x = y.$$

Equivalentemente, entradas distintas tienen imágenes distintas.



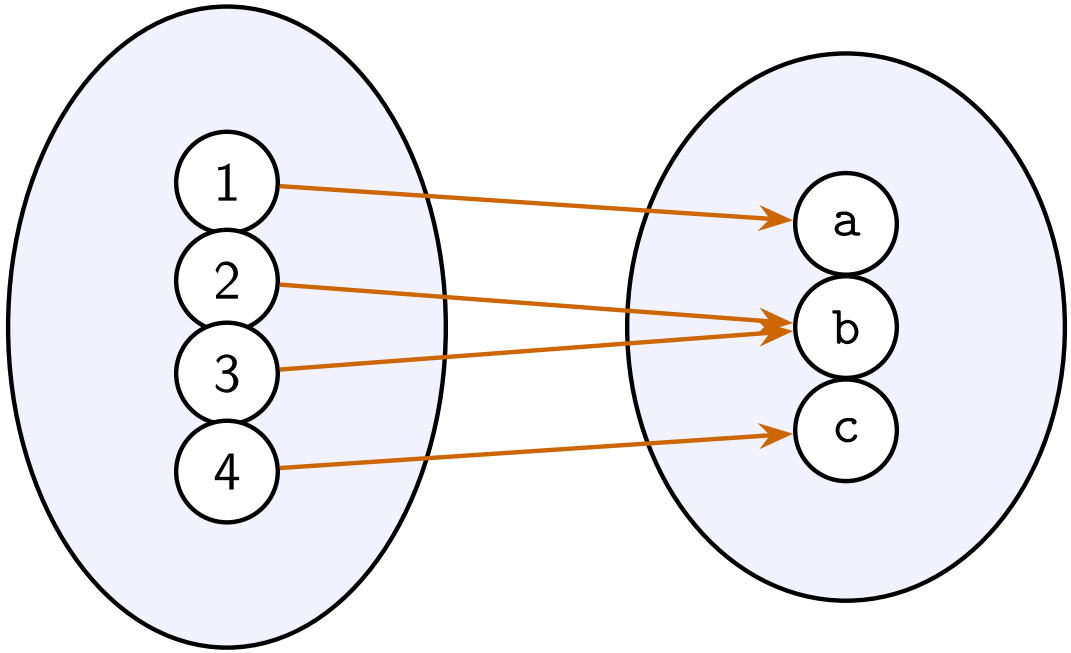
Funciones sobreyectivas

Definición

Una función $f : A \to B$ es **sobreyectiva** si

$$\forall b \in B, \quad \exists a \in A \text{ tal que } f(a) = b.$$

Equivalentemente, $\text{Im}(f) = B$.

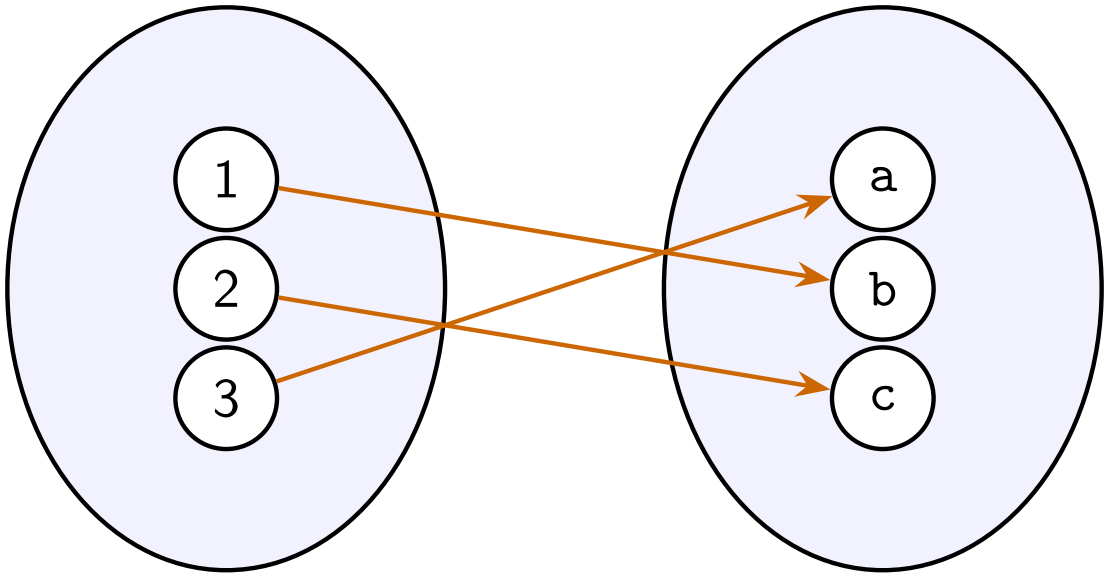


Funciones biyectivas

Definición

Una función es **biyectiva** cuando es inyectiva y sobreyectiva.

Cada elemento del codominio recibe exactamente una flecha.

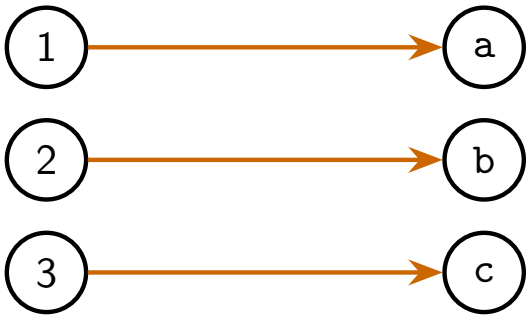


Clasificación de dos relaciones

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}\}$.

Relación R_1

$$R_1 = \{(1, \mathrm{a}), (2, \mathrm{b}), (3, \mathrm{c})\}.$$

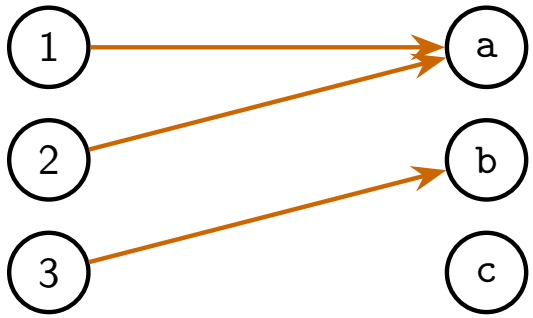


Clasificación

Es biyectiva y $\mathrm{Im}(R_1) = B$.

Relación R_3

$$R_3 = \{(1, \mathrm{a}), (2, \mathrm{a}), (3, \mathrm{b})\}.$$



Clasificación

Es función, pero no es inyectiva ni sobreyectiva; $\mathrm{Im}(R_3) = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}\}$.

Restricciones de cardinalidad

Sean A y B conjuntos finitos.

- Si existe una función inyectiva $A \to B$, entonces

$$|A| \leq |B|.$$

- Si existe una función sobreyectiva $A \to B$, entonces

$$|A| \geq |B|.$$

- Si existe una biyección $A \to B$, entonces

$$|A| = |B|.$$

Estas condiciones son consecuencias de no poder compartir imágenes en una inyección y de tener que cubrir todo el codominio en una sobreyección.

Cuántas funciones existen

Sean E y F conjuntos finitos. Para construir una función $f : E \to F$, elegimos para cada elemento de E una imagen en F. Si $|E| = m$ y $|F| = n$, hay n posibilidades para cada una de las m entradas. Por el principio de la multiplicación,

$$\#\{f : E \to F\} = n^m = |F|^{|E|}.$$

En particular, si $|E| = 3$ y $|F| = 2$, existen $2^3 = 8$ funciones.

Una misma fórmula, codominios diferentes

Sea

$$\mathcal{O} = 2\mathbb{Z} + 1$$

y consideremos

$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad f(n) = 2n + 1, \qquad g : \mathbb{Z} \to \mathcal{O}, \quad g(n) = 2n + 1.$$

Ambas funciones tienen la misma regla y la misma imagen:

$$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Im}(g) = \mathcal{O}.$$

Sin embargo, sus codominios son distintos.

Clasificación de f y g

$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$

Es inyectiva, porque

$$2n + 1 = 2m + 1 \Longrightarrow n = m.$$

No es sobreyectiva sobre $\mathbb{Z}$: ningún entero par pertenece a su imagen.

$g : \mathbb{Z} \to \mathcal{O}$

Es inyectiva por el mismo argumento.
Es sobreyectiva porque todo elemento de $\mathcal{O}$ tiene la forma $2n+1$. Por lo tanto, g es biyectiva.

Relación inversa y función inversa

Toda relación tiene inversa

Si $R \subset A \times B$, siempre existe la relación

$$R^{-1} \subset B \times A.$$

Si $f : A \to B$ es una función, vista como relación $f \subset A \times B$, siempre tiene una **relación inversa**

$$f^{-1} \subset B \times A.$$

Esa relación inversa puede no ser una función.

Cuándo vuelve a ser función

La relación inversa f^{-1} es una función $B \to A$ exactamente cuando f es biyectiva. En ese caso, es la **función inversa** de f.

Cuándo existe una función inversa

Hecho fundamental

Una función $f : A \to B$ tiene una función inversa

$$f^{-1} : B \to A$$

si y sólo si f es biyectiva.

La inversa deshace la asignación:

$$f^{-1}(f(a)) = a, \qquad f(f^{-1}(b)) = b.$$

La sobreyectividad garantiza que cada $b \in B$ tiene preimagen; la inyectividad garantiza que esa preimagen es única.

La inversa de $g(n) = 2n + 1$

Para $m \in \mathcal{O}$, resolvemos

$$m = 2n + 1$$

respecto de n:

$$n = \frac{m-1}{2}.$$

Entonces

$$g^{-1} : \mathcal{O} \to \mathbb{Z}, \qquad g^{-1}(m) = \frac{m-1}{2}.$$

El dominio es esencial

La expresión $(m-1)/2$ produce un entero para todo $m \in \mathcal{O}$. La función inversa no se está definiendo sobre todos los enteros.

Verificación de la inversa

Para $n \in \mathbb{Z}$:

$$g^{-1}(g(n)) = g^{-1}(2n+1) = \frac{(2n+1)-1}{2} = n.$$

Para $m \in \mathcal{O}$:

$$g(g^{-1}(m)) = 2\left(\frac{m-1}{2}\right) + 1 = m.$$

Ambas composiciones recuperan la entrada original.

Trabajo Práctico 1

Los ejercicios 11 a 18 retoman las ideas de esta clase:

- representar relaciones mediante pares, matrices y dígrafos;
- demostrar o refutar propiedades de relaciones;
- trabajar con equivalencias, clases y particiones;
- construir e interpretar diagramas de Hasse;
- decidir cuándo una relación es función;
- clasificar funciones y analizar la influencia del codominio.

Ideas que deben quedar

- Una relación es un conjunto de pares ordenados.
- Las propiedades se verifican desde sus cuantificadores y se refutan con elementos concretos.
- Una equivalencia agrupa; un orden parcial organiza.
- Una función asigna exactamente una salida a cada entrada.
- Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad dependen del dominio y del codominio, no solamente de una fórmula.

Próximo paso

Usaremos inducción para demostrar afirmaciones indexadas por los números naturales y estudiaremos definiciones recursivas.

Preguntas y discusión